

Áudio binaural e relaxamento: relatório científico consolidado

Revisão de 29/09/2026. Reanálise exploratória de quatro registros OpenBCI atribuídos a um participante, com duas bases públicas independentes. Consulte os [resultados da auditoria](#), da [validação externa](#) e da [revisão crítica](#). O [estudo externo de 28/09](#) registra uma etapa anterior.

Resumo

O efeito do áudio binaural sobre o relaxamento desta pessoa permanece indeterminado. O programa antigo exibiu “Aproximação/Relaxamento” nos quatro blocos com áudio, mas também na linha de base, antes do áudio. Reproduzimos esse resultado dos arquivos brutos. Há diferenças de EEG ao longo da sessão; elas não permitem afirmar que o som causou relaxamento, nem que não teve efeito. Condição, ordem temporal e arquivo coincidem, e faltam áudio controle, medida direta de relaxamento e marcador independente do som. Épocas e blocos de uma pessoa não são réplicas independentes.

O alfa frontal relativo foi menor nos quatro blocos rotulados BB que na Base. A proporção de janelas com FAA positiva, calculada pela regra do programa antigo, é sensível ao corte de amplitude. Ao exigir 80% de épocas válidas por bloco de 30 s, BB 1 e BB 2 ficam com apenas um bloco cada; BB 3 e BB 4 mantêm quedas descritivas. Na EEGMAT, alfa distingue repouso de cálculo mental em 36 pessoas, mas essa base não mede relaxamento percebido. Nos dados de [Sudre et al. \(2024\)](#), o contraste binaural-monaural não forneceu vantagem conclusiva nesta reanálise. Ausência de significância não demonstra equivalência.

1. Pergunta e desenho

A pergunta é **se o binaural altera o relaxamento**. Três resultados precisam ser separados: (1) os registros de EEG têm diferenças descritivas; (2) o programa antigo atribuiu um rótulo de “Estado”; (3) a sensação de relaxamento e a causa de uma eventual mudança não foram medidas de modo que possam ser identificadas. Para avaliar um efeito causal específico, seria preciso comparar com áudio controle em sessões repetidas e medir relaxamento diretamente. Os quatro CSVs locais são rotulados Base, BB, Pós 1 e Pós 2. A atribuição a uma pessoa, a montagem e os nomes das condições vêm da documentação; não há marcador de estímulo no sinal que os confirme. A posição dos canais posteriores P3/O1 e P4/O2 é ambígua.

A [EEGMAT 1.0.0](#) contém registros antes e durante cálculo mental: testa descritores entre tarefas, sem validar uma escala de relaxamento. [Sudre et al.](#) disponibilizaram questionários e potências de EEG derivadas para áudio monaural C0 e binaural C1, em grupos de 6 e 40 Hz. É um contraste acústico pertinente, com protocolo, participantes e canais diferentes dos do piloto. O [plano externo](#) foi escrito antes dos resultados de 28/09; as sensibilidades de 29/09 são posteriores e exploratórias.

2. Integridade e cronologia local

Arquivo / condição	Amostras	Duração gravada	Lacuna anterior
Base	69786	349.0 s	-
BB	245118	1226.7 s	125.4 s
Pós 1	62216	311.1 s	642.0 s
Pós 2	63776	318.9 s	181.2 s

Os intervalos vêm dos timestamps Unix dos CSVs. Existem **642 s (10 min 42 s) sem EEG entre o fim do arquivo BB e o início do Pós 1**. Como não se sabe quando o áudio foi desligado, “recuperação imediata” não é uma interpretação verificável. Mesmo supondo reprodução contínua durante todo o arquivo BB, a ausência de marcador impede verificar o instante real do estímulo e a ausência de uma condição acústica controle impede separar o efeito binaural de outros efeitos de ouvir um som. Timestamps repetem-se em aproximadamente metade das linhas, sem regressão observada na auditoria; as análises usam a ordem das amostras e 200 Hz nominais. Não há registro independente de olhos abertos/fechados, impedância, intensidade sonora ou movimento ocular.

3. Métodos e unidades de análise

A comparação com EEGMAT usa F3/F4, filtro 1-30 Hz por janela, reamostragem a 200 Hz quando necessária, remoção de 2 s nas bordas e épocas sem sobreposição de 2 s. O critério principal rejeita amplitude pico a pico frontal abaixo de 2 μ V ou acima de 150 μ V. Cada janela local de cinco minutos gera 148 épocas candidatas. Alfa relativo usa potência 8-13 Hz sobre 1-30 Hz; theta relativo usa 4-8 Hz no mesmo denominador. Também se calcularam $\ln(\text{alfa}/\text{beta baixa})$ e assimetria alfa frontal.

Nenhum deles, isoladamente, é escala validada de relaxamento.

A auditoria eletrofisiológica anterior usa outro processamento: notch de 60 Hz, opção de notches de 20/80 Hz, filtro 1-45 Hz e 150 épocas candidatas por bloco de cinco minutos. As duas análises não devem ter contagens e valores misturados. O notch de 20 Hz testa sensibilidade a possível interferência sem identificar sua origem. A rejeição por amplitude usa somente os canais frontais.

Nos dados externos, primeiro se agrega por pessoa e condição. Os testes reescritos usam a média das diferenças pareadas e inversões bilaterais do sinal **dentro de cada pessoa**: exatas até 17 pares e por 99.999 sorteios fixos nas amostras maiores. Holm corrige, separadamente, quatro indicadores EEGMAT, seis questionários Sudre, dois contrastes de EEG F3/Fz/F4 e dois de Fz. A interpretação pressupõe intercambialidade dos rótulos. A ordem repouso→tarefa foi fixa na EEGMAT; em Sudre podem existir efeitos de período e da sessão anterior. Esses testes posteriores não são confirmação pré-registrada.

4. Estados exibidos pelo programa antigo e EEG local

Em [compute_frontal_alpha_asymmetry.py](#), o “Estado” é uma regra aplicada à assimetria alfa frontal (FAA) de **potência absoluta**: $FAA = \ln(\text{alfa } F4) - \ln(\text{alfa } F3)$. Para $FAA > 0$, o programa escreve **“Predomínio Esquerdo (Aproximação/Relaxamento)”**; nos demais casos, **“Predomínio Direito (Evitação/Alerta)”**. Ele não recebe dados do reproduzidor de áudio, não foi calibrado contra relatos de calma e não calcula a mudança de estado causada pelo som. A tabela abaixo reproduz a [saída histórica](#) diretamente dos quatro arquivos brutos; a última coluna usa a mesma regra da curva temporal do programa e conta janelas móveis de 8 s, com passo de 2 s, **inteiramente contidas em cada condição**. Consulte a [auditoria reproduzível](#).

Condição	FAA legado	Estado exibido	Janelas 8 s com $FAA > 0$
Base	+1.956	Aproximação/Relaxamento	47/171 (27.5%)
BB 1	+0.465	Aproximação/Relaxamento	106/146 (72.6%)
BB 2	+3.221	Aproximação/Relaxamento	109/146 (74.7%)
BB 3	+1.620	Aproximação/Relaxamento	101/146 (69.2%)
BB 4	+1.748	Aproximação/Relaxamento	74/146 (50.7%)
Pós 1	+4.259	Aproximação/Relaxamento	20/152 (13.2%)
Pós 2	+1.977	Aproximação/Relaxamento	54/156 (34.6%)

Leitura do rótulo: todas as sete condições receberam “Aproximação/Relaxamento”, inclusive a Base. Portanto, a tabela do programa **não registra uma passagem de “não relaxado” para “relaxado” quando o áudio começa**. Ela também não significa que a pessoa permaneceu nesse estado ao longo

de toda a gravação: na Base, 47 de 171 janelas móveis tiveram FAA positiva; no Pós 1, apenas 20 de 152, apesar do rótulo positivo da condição inteira. Isso ocorre porque o FAA da condição usa o logaritmo da razão de potências agregadas, enquanto a coluna de janelas conta sinais calculados separadamente. Janelas sobrepostas não são observações independentes, e o programa antigo não rejeita épocas por amplitude. Esses números descrevem a saída do algoritmo, sem teste válido do efeito do áudio.

Sensibilidade ao corte de amplitude

Mantendo o filtro e a fórmula do programa antigo, excluí janelas móveis de 8 s cujo **maior pico a pico frontal (F3 ou F4)** excedia 150 ou 500 μV . Cada célula informa janelas com FAA positiva / janelas retidas; a contagem sem corte está na tabela anterior. São diagnósticos de sensibilidade escolhidos após a análise, não um detector validado de artefatos. Aplicar 150 μV à janela inteira de 8 s é mais restritivo que aplicar o mesmo limite a cada época de 2 s da reanálise principal. [Todas as condições e janelas sem sobreposição](#) estão no CSV auditado.

Condição	FAA > 0 com corte 150 μV	FAA > 0 com corte 500 μV
Base	22/138 (15.9%)	26/146 (17.8%)
BB 1	6/12 (50.0%)	97/137 (70.8%)
BB 2	4/24 (16.7%)	62/99 (62.6%)
BB 3	27/56 (48.2%)	71/116 (61.2%)
BB 4	4/63 (6.3%)	56/127 (44.1%)

Com 150 μV , BB 1 retém só 12 de 146 janelas candidatas; BB 2 retém 24 e BB 4, 63. A fração positiva de BB 2 (16,7%) fica próxima da Base (15,9%), e BB 4 (6,3%) fica abaixo. Com 500 μV , a direção descritiva volta a ser maior em BB que na Base, mas o número de janelas também muda. Um passo de 8 s, sem sobreposição, reduz a contagem; após o corte de 150 μV , BB 2 tem 0/6 janelas positivas e BB 4 tem 1/18. Essas escolhas não identificam qual janela contém artefato nem transformam janelas da mesma pessoa em réplicas independentes. **A alegação de “relaxamento” baseada na proporção de FAA positiva não é robusta a esse diagnóstico de amplitude.**

O nome “Relaxamento” no rótulo excede o que a FAA identifica. Em um [experimento com indução de raiva](#), maior atividade frontal esquerda acompanhou raiva e comportamento de aproximação; logo, a direção da assimetria não é exclusiva de calma. O [estudo de Barry et al.](#) mostra que abrir ou fechar os olhos altera a potência alfa; o estado dos olhos não foi registrado neste piloto. Essas fontes sustentam a necessidade de medir diretamente a experiência da pessoa e controlar o protocolo, sem indicar qual fator concreto produziu cada trecho do nosso EEG.

Reanálise com potência relativa e controle de qualidade

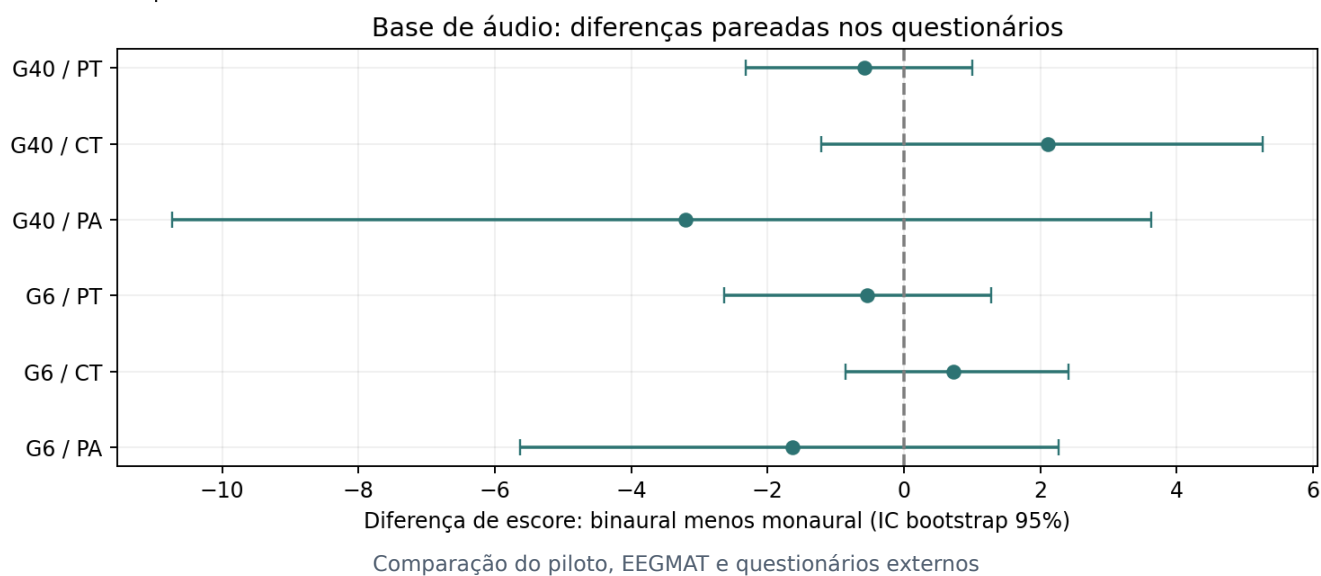
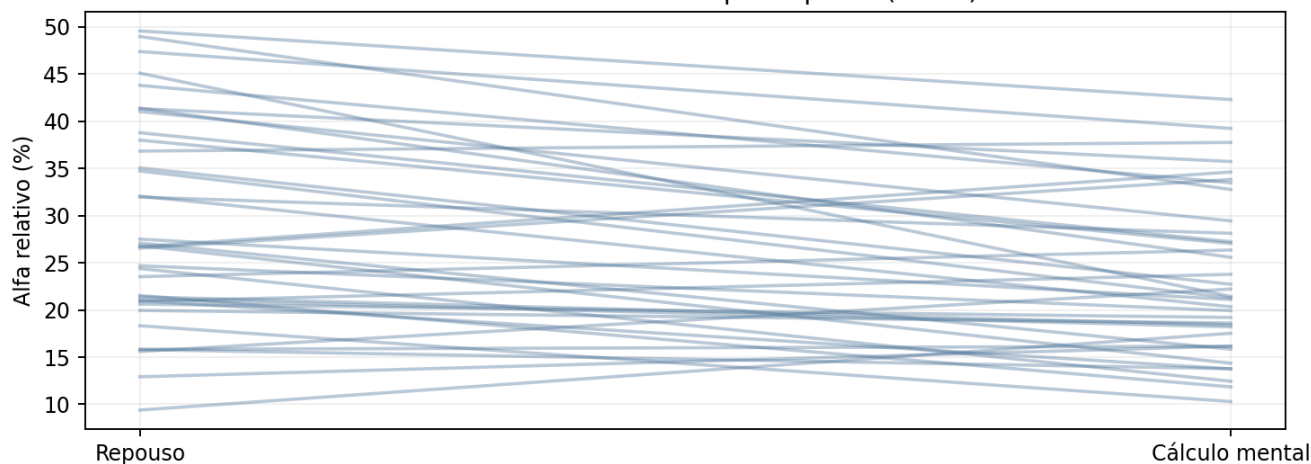
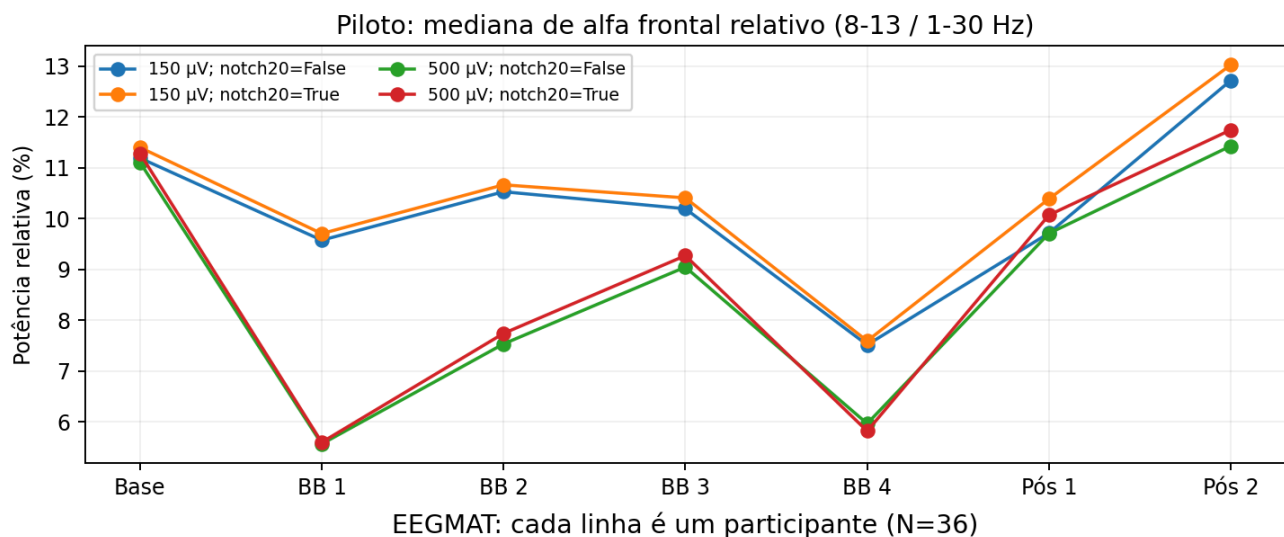
A tabela seguinte usa outro processamento: filtro 1-30 Hz, potência **relativa**, épocas de 2 s e rejeição por amplitude frontal. A FAA é a mediana das épocas aceitas, não a razão entre potências agregadas do programa antigo. A direção dessa FAA relativa foi negativa em todas as condições. Aplicar mecanicamente os nomes de “Estado” do código antigo a essa outra medida produziria rótulos diferentes; **nenhuma das duas versões foi validada como detector individual de relaxamento.** Filtro, normalização, rejeição de épocas e agregação mudaram em conjunto, de modo que esta comparação não isola qual etapa explica a divergência.

Condição	Épocas válidas / 148	Alfa relativo	Theta relativo	ln(alfa/beta baixa)	FAA
Base	142/148	11.19%	15.78%	0.703	-0.247
BB 1	74/148	9.57%	14.79%	0.383	-0.389
BB 2	80/148	10.53%	15.94%	0.624	-0.514
BB 3	106/148	10.19%	16.38%	0.461	-0.412
BB 4	103/148	7.51%	15.15%	0.549	-0.614
Pós 1	143/148	9.71%	12.38%	0.556	-0.537
Pós 2	124/148	12.72%	15.01%	0.600	-0.376

São **medianas de épocas retidas**, não medidas de relaxamento. A retenção difere muito entre condições. Para verificar essa seleção, calculei alfa médio por bloco cronológico de 30 s e apliquei dois cortes mínimos. Δ é a diferença entre a média dos blocos da condição e da Base, em pontos percentuais:

Condição	Blocos $\geq 50\%$	Δ alfa $\geq 50\%$ (p.p.)	Blocos $\geq 80\%$	Δ alfa $\geq 80\%$ (p.p.)
Base	10	+0.00	9	+0.00
BB 1	5	-2.39	1	-4.61
BB 2	7	-2.47	1	-1.28
BB 3	8	-1.60	5	-2.14
BB 4	8	-4.78	4	-4.59
Pós 1	10	-1.89	9	-1.38
Pós 2	9	+1.37	7	+1.89

Com 80% de retenção, BB 1 e BB 2 têm **um bloco aproveitável cada**; o valor não representa a condição inteira. BB 3 e BB 4 mantêm a direção negativa com cinco e quatro blocos. Blocos adjacentes continuam correlacionados, e a regra de seleção altera os trechos avaliados. Com uma gravação por condição não cabe p local confirmatório. A descrição do Pós também não demonstra retorno ao repouso, pois a latência desde o desligamento do áudio é desconhecida.



5. Validação dos indicadores na EEGMAT

Diferença positiva significa repouso maior que cálculo mental. Alfa e theta são mostrados em pontos percentuais de potência relativa; razão alfa/beta e FAA ficam em unidades logarítmicas.

Indicador	Pessoas	Repouso - tarefa, média	p Holm
Alfa relativo	36	+5.69 p.p.	0.00032
Theta relativo	36	-2.16 p.p.	0.01467
ln(alfa/beta baixa)	36	+0.07	0.50680
FAA relativa	36	+0.03	0.50680

O alfa foi maior no repouso em 27 das 36 pessoas. A direção persiste ao trocar a janela de repouso:

Repouso	Pessoas	Alfa repouso - tarefa	Direção positiva
Primeiros 60 s	36	+6.22 p.p.	27/36
Últimos 60 s	36	+5.69 p.p.	27/36

Essas janelas são sensibilidades escolhidas após a primeira análise. A limpeza anterior pelos autores, os eletrodos e a tarefa diferem do piloto. A FAA relativa não apresentou diferença conclusiva entre repouso e cálculo mental nessa base ($p_{\text{Holm}} = 0,50680$), outro motivo para não usar o limiar zero como classificador de calma. A regressão logística com uma pessoa inteira fora do treino por fold obteve **58.33% de acurácia balanceada** (ROC-AUC 0.614; p de 199 permutações por pessoa = 0.075). Isso não valida um detector individual de relaxamento. As probabilidades transferidas ao piloto não são “percentual de relaxamento”.

6. Binaural versus monaural em Sudre

Diferença positiva significa score C1 maior que C0. Na codificação do artigo, valores maiores de PA, CT e PT indicam mais relaxamento, embora CT/PT mencionem “tensão”. As contagens vêm dos arquivos disponíveis; diferem parcialmente da amostra publicada, cujas exclusões não puderam ser reconstruídas integralmente.

Grupo / escala	Pares	C1 - C0, média	p Holm
G6 / PA	22	-1.64	1.000
G6 / CT	22	+0.73	1.000
G6 / PT	22	-0.55	1.000
G40 / PA	19	-3.21	1.000
G40 / CT	19	+2.11	1.000
G40 / PT	19	-0.58	1.000

Nenhuma das seis escalas apresentou contraste conclusivo após Holm **nesta comparação direta C1-C0**. O [artigo original de Sudre et al.](#) relata melhora em alguns questionários após C1 em comparação com a avaliação pré-experimental; esse é outro contraste. Comparar C1 com C0 pergunta pela **vantagem específica do binaural sobre outro áudio**, enquanto comparar C1 com a avaliação anterior também pode captar passagem do tempo, expectativa e ouvir um som em geral. Não encontrar vantagem C1-C0 na nossa reanálise não prova ineficácia geral nem equivalência. Tampouco transfere automaticamente os resultados de outro protocolo e outras pessoas para este piloto.

No EEG, subtraiu-se a base de ruído de cada condição e comparou-se a média dos três blocos de estímulo C1-C0. A seleção estrita exige F3, Fz e F4 em todas as fases; a sensibilidade usa só Fz:

Grupo	Canais	Pares	Delta alfa C1 - C0	p Holm
G6	F3/Fz/F4	7	-0.0209	0.156
G6	Fz	13	-0.0102	0.313
G40	F3/Fz/F4	5	-0.0078	0.562
G40	Fz	17	+0.0023	0.649

A alternativa Fz muda simultaneamente participantes e canais. Em G40 a média muda de sinal, sem permitir atribuir a mudança somente ao sensor. A associação alfa-CT, com permutação exata por pessoa, não foi conclusiva: G6, N=7, rho=0.364, p Holm=0.467; G40, N=5, rho=-0.700, p Holm=0.467.

A diferença CT C1-C0 conforme a ordem dos sons foi:

Grupo	Posição de C1	Pessoas	CT C1 - C0, média
G6	Antes de C0	12	+1.08
G6	Depois de C0	10	+0.30
G40	Antes de C0	11	-1.00
G40	Depois de C0	8	+6.38

A ordem foi randomizada no estudo original, mas estes subconjuntos são pequenos e a estratificação é posterior. A divergência descritiva não prova efeito de ordem; justifica medir e contrabalancear a sequência na próxima coleta.

7. O que os outros testes locais não demonstram

O índice de defasagem F3-F4 da auditoria é uma variante por época da parte imaginária de Hilbert, **não o wPLI espectral debiased**. Suas inversões de sinal por época pressupõem intercambialidade apesar da dependência temporal:

Condição	Índice de defasagem	p Holm (7)
Base	0.286	0.1259
BB 1	0.260	0.7512
BB 2	0.390	0.0909
BB 3	0.308	0.1349
BB 4	0.107	1.0000
Pós 1	0.139	0.9770
Pós 2	0.033	1.0000

O menor p ajustado é 0.0909. Esses testes ocorrem **dentro de cada condição**, sem comparação direta BB-Base. O limiar de rejeição de 150 ou 500 μ V altera os índices, inclusive o da Base. Diferença entre uma linha significativa e outra não significativa também não testaria a diferença entre condições.

Os classificadores temporais diagnosticam discriminação entre dois arquivos:

Modelo	Acurácia balanceada (média $\pm$ DP)	Controle diagnóstico	ROC-AUC
EEGNet	64.9% $\pm$ 21.0 p.p.	50.9%	0.708
Random Forest	69.8% $\pm$ 14.3 p.p.	50.8%	0.798

Os seis folds compartilham conjuntos de treino; o desvio é entre folds, não intervalo populacional. Cada classe corresponde a um arquivo e uma posição na sequência. A filtragem bidirecional da sessão completa também impede afirmar independência completa do pré-processamento. Acurácia acima do acaso não prova efeito binaural ou relaxamento.

8. Conclusão e próxima coleta

Sustentado: o rótulo histórico “Aproximação/Relaxamento” apareceu na Base, nos quatro blocos BB e nas duas sessões Pós; as janelas contêm ambos os sinais de FAA e a proporção positiva varia muito com o corte de amplitude. Os registros locais diferem em alguns descritores de EEG, e o alfa frontal relativo durante BB foi menor que na Base nas configurações examinadas, com perda desigual de épocas. Isso demonstra mudanças **observadas durante a sessão**, compatíveis com várias explicações; não demonstra ausência de resposta ao áudio. Alfa e theta diferenciam repouso de cálculo mental em média na EEGMAT. Nos dados de áudio reanalisados, C1-C0 não forneceu vantagem conclusiva nas escalas ou no EEG frontal após correção.

Não identificado: se o áudio, em comparação com outro som ou silêncio, causou alguma dessas mudanças; se a pessoa se sentiu mais calma; a resposta imediatamente após desligar o áudio; equivalência entre estímulos; arrastamento neural; ou benefício clínico. **Ausência de prova de benefício não é prova de efeito nulo.** A inferência causal falha porque há um participante, uma ordem fixa, nenhuma sessão controle comparável e nenhuma medida direta de relaxamento. Além disso, olhos, atenção e qualidade de contato não foram acompanhados. A [revisão sistemática de Ingendoh et al.](#) encontrou resultados heterogêneos sobre arrastamento em EEG; uma banda isolada não determina estado psicológico.

Uma nova coleta deve definir escala de relaxamento **antes e depois de cada sessão** como desfecho primário; comparar binaural com áudio controle pareado; randomizar e contrabalancear; repetir sessões e pessoas; registrar no EEG marcadores do áudio, olhos, contato e intensidade. Janelas, canais e rejeição de artefatos devem ser definidos antes de ver os resultados. A unidade inferencial será a pessoa ou sessão replicada conforme o desenho, não cada época de 2 s.

9. Reproduzir e auditar

Os arquivos locais estão em data/raw/. Os dados externos ficam fora do Git; [fontes e licenças](#), hashes e resultados derivados estão documentados. Na raiz do projeto:

```
python3 -m unittest discover -s tests -v
.venv-validation/bin/python -m src.pipelines.fetch_validation_data
.venv-validation/bin/python -m src.pipelines.run_external_validation
.venv-validation/bin/python -m src.pipelines.run_critical_reanalysis
python3 -m src.pipelines.audit_legacy_states
python3 reports/update_report.py
python3 reports/generate_pdf.py
```

A auditoria eletrofisiológica e os classificadores têm comandos próprios no [README](#). O gerador lê CSVs auditados e monta este texto a partir do template, evitando transcrição manual. O PDF usa Chromium. A validação externa não reproduz o protocolo local.

Fontes científicas e dados

Dados: [Zyma et al., Data \(2019\)](#) e [EEGMAT no PhysioNet](#); [Sudre et al., PLOS ONE \(2024\)](#) e [dados OSF](#).

Métodos e contexto: [Harmon-Jones e Sigelman, Journal of Personality and Social Psychology \(2001\)](#); [Barry et al., Clinical Neurophysiology \(2007\)](#); [Ingendoh et al., PLOS ONE \(2023\)](#); [Vinck et al., NeuroImage \(2011\)](#); [Lawhern et al., Journal of Neural Engineering \(2018\)](#). A EEGNet do projeto é uma variante.